Semaforky - Uživatelská příručka

Napájení

Zařízení je možné napájet přes USB konektor. V závislosti na verzi může být použita USB-A zástrčka, USB-C zásuvka nebo microUSB zásuvka. Jako zdroj napájení je možné využít powerbanku nebo síťový napájecí adaptér.

V závislosti na konfiguraci může být powerbanka součástí zařízení, a externí USB konektor pak slouží pouze k jejímu nabíjení.

Uvedení do provozu

Po připojení napájení se zařízení zapíná kolébkovým vypínačem. Pokud je zařízení zapnuté a napájené, kontrolka vypínače svítí.

Nastavení Wi-Fi

Zařízení vyžaduje k provozu Wi-Fi síť: SSID=semaforky, heslo=semaforky.

1. Pokud síť při spuštění zařízení neexistuje, zařízení se přepne do režimu hotspotu a vytvoří síť se stejným SSID a heslem.
2. Pokud síť existuje (např. ji poskytuje smartphone nebo Wi-Fi router), zařízení se pokusí k ní připojit pomocí WPA2 a zadaného hesla.

V obou případech je možné se na tuto síť připojit jiným zařízením (**ovladačem**), které umožňuje ovládání prostřednictvím webového prohlížeče (smartphone, tablet, notebook apod.).

V případě 1) je webové rozhraní dostupné na adrese (ve webovém prohlížeči) 192.168.4.1. V případě 2) závisí adresa na typu a nastavení zařízení, které hostuje Wi-Fi síť.

Doporučení pro ovládání ze smartphonu: nastavte si telefon tak, aby neusínal, nevypínal displej a neodpojoval se od Wi-Fi při delší nečinnosti.

Ovládání

1. Jděte do **Webového Rozhraní** (např. 192.168.4.1), otevře se vám **Hlavní Obrazovka**

2. Pokud se nenacházíte na síti **192.168.4.1**, jděte na **Obrazovku Nastavení** (tlačítko "Nastavení"/"Settings") a změňte **Síť** ("Síť"/"Network") z 192.168.4.0 na jinou síť (nastavení hotspotu z Wifi možnosti 2), viz výše). A vraťte se do Hlavní Obrazovky (tlačítko "OK").

3. Klikněte na tlačítko "Skenuj"/"Scan". Rozhraní vyhledá všechna dostupná zařízení na síti. Jedno nebo více, pokud jich chcete provozovat najednou víc i více typů (semaforky, siréna, hodiny). Počkejte dokud tlačítko "Skenuj"/"Scan" opět nezmění stav na aktivní.

4. Nyní můžete vyzkoušet funkce v **Obrazovce Manuálního Ovládání** (tlačítko "Manuální ovládání"/"Manual control"). Poté se vraťte na hlavní obrazovku.

5. Nastavte si vlastnosti časomíry na Obrazovce Nastavení:

    - "Jazyk" - Jazyk rozhraní.
    - "Řady" - Počet střeleckých řad, 1 nebo 2.
    - "Rotace řad" - Která řada začíná sadu AB/CD. Pokud jsou nastavené 2 řady.
        - "Po kolech" - Celé první kolo začíná sadu řada AB, celé druhé kolo začíná řada CD.

        - "Po sadách" - První sadu začíná AB, druhou sadu začíná CD, třetí AB, atd.
        - "Bez rotace" - Každou sadu začíná AB.
    - "Čas sady" - kolik je času (v sekundách) na vystřelení všech šípů, např 120 na tři šípy, 240 na šest šípů.
    - "Přípravný čas" - doba (v sekundách) pro nástup na čáru.
    - "Varovný čas" - kolik sekund před koncem sady se má semafor přepnout do žluté barvy.
    - "Jas" - Jas hodin. Má vliv na dobu provozu na baterii. Je možné přizpůsobit světelným podmínkám a vzdálenosti umístění.
    - "Zvuk" - zda má **ovladač** přehrávat zvukové znamení (prostředky webového prohlížeče). Vhodné v případě, že nemáte dedikovanou sirénu.
    - "Síť" - síť (adresa /24 sítě končí .0, na rozdíl od adresy zařízení) na které se mají hledat připojená zařízení.
    - "Obrázek" - nahrání obrázku pro zobrazování na displeji. Obrázek musí mít přesně rozměry 64×32 pixelů. Obrázek se ukládá lokálně v prohlížeči a není odesílán na server.
    - Tlačítko
        - "OK" aplikuje změny a naviguje na hlavní obrazovku.
        - "Zrušit" zapomene provedené změny a naviguje na hlavní obrazovku.

6. "Začátek kola" - otevře **Dialog pro Začátek Kola** s možnostmi ovlivnit způsob začátku a průběhu kola:

    - "Teď" - Začne první sadu kola podle nastavení (viz výše).
    - "Odložený" - Začne první sadu kola v daný čas lokálního času. Na hodinách poběží odpočet do začátku.
    - "Nepřetržitý" - Postupně spustí daný počet kol o daném počtu sad podle nastavení (viz výše). Pro účely testování, stability a výdrže baterie.
    - "Zrušit" - zavře dialog.

7. V průběhu kola a sady uživatelské rozhraní aktivuje a deaktivuje **Ovládací tlačítka** podle toho, co je možné udělat:

    - "Konec sady" - Ukončení sady před uplynutím nastaveného času.
    - "Začátek sady" - Začátek druhé, třetí a každé další sady v daném kole.
    - "Konec kola" - Pro ukončení kola, resp. ukončení poslední sady v ukončovaném kole před koncem nastaveného času na sadu.
    - "Odražený šíp..." - během střelby označí odražený šíp. Po dokončení aktuální linie se otevře dialog, ve kterém lze nastavit čas odraženého šípu. Volba "Start" spustí vloženou sadu, volba "Přeskočit" pokračuje bez ní. Odražené šípy lze řešit i během dostřelů odražených šípů.
    - "Zrušit sadu" - Ukončení sady, pokud dojde v výjimečné situaci před začátkem střelby. Nedojde k rotaci řad jako v případě normálního (předčasného) ukončení sady.
    - "Pauza"/"Pokračovat" - Zastavení a pokračování v odpočtu, pro účely řešení výjimečných situací.

8. **Informační panel** ukazuje počty a typy ovládaných zařízení. Jedno zařízení může naplňovat více funkcí:

    - Klienti - celkový počet hardwarových zařízení.
    - Hodiny - počet zařízení, která zobrazují zbývající čas sady.
    - Semaforky - počet zařízení zobrazujících trojici semaforových barev.
    - Sirény - počet zařízení, která zajišťují zvukovou signalizaci.
    - Řady - počet zařízení zobrazujících, která řada střílí.
    - Čas - počet zařízení schopných zobrazit aktuální čas ve formátu HH:MM.
    - Displej - počet zařízení schopných zobrazovat obrázky.

Manuální ovládání

Obrazovka **Ruční ovládání** slouží k testování jednotlivých zařízení a funkcí:

- **Semafory** - ruční rozsvícení červené, zelené nebo žluté barvy, případně vypnutí.
- **Siréna** - přehrání jednoho až čtyř zvukových znamení.

- **Hodiny** - odeslání testovací hodnoty zbývajícího času.
- **Řady** - zobrazení řady AB nebo CD.
- **Odpočet hodin** - spuštění autonomního odpočtu na 10, 30, 120 nebo 240 sekund.
- **Displej/Čas**:
  - **Šachovnice** - zobrazí barevnou šachovnici s náhodnými barvami.
  - **Aktuální čas** - zobrazí na podporovaných zařízeních aktuální čas ve formátu HH:MM.
  - **Obrázek** - zobrazí dříve nahraný obrázek. Tlačítko je aktivní pouze tehdy, pokud byl v Nastavení úspěšně nahrán obrázek.

Řešení problémů

Hodiny nereagují, nebo se zpožďují.

- Všechno vypněte a začněte znovu.
- Ujistěte se že vzdálenosti od **ovladače** nejsou moc velké (20+ metrů).
- Ujistěte se, že se **ovladač** neodpojil od WiFi sítě.

Skenování nenalezne všechna zařízení (klienty).

- Ujistěte se, že zařízení jsou zapnuta a jejich napájení je v pořádku.
- Vypněte a zapněte chybějící zařízení, pár sekund počkejte a zkuste sken znovu.

Obrázek nelze nahrát nebo zobrazit.

- Ověřte, že obrázek má přesně 64×32 pixelů.
- Po výběru obrázku stiskněte v Nastavení tlačítko "OK".
- Na obrazovce Ruční ovládání musí být tlačítko "Obrázek" aktivní.
- Ověřte, že skenování nalezlo zařízení s funkcí "Displej".